MATEMÁTICA

21. O domínio da função inversa $f^{-1}(x)$ de $f(x)=\frac{3x+1}{2-x}$ é

A) $\{x \in R / x \neq 2\}$

B) $\{x \in R / x \neq -\frac{1}{3}$ e $x \neq 2\}$

C) $\{x \in R / x \neq -\frac{1}{3}\}$

D) $\{x \in R / x \neq -3\}$

E) $\{x \in R / x \neq -3$ e $x \neq -\frac{1}{3}\}$

---

22. O sistema $\begin{cases} 3x+2y=7 \\ 6x+ay=b \end{cases}$ é indeterminado quando

A) $a = 4$ e $b \neq 14$
B) $a = 4$ e $b = 14$
C) $a = 14$ e $b = 4$
D) $a \neq 4$ e $b = 14$
E) $a \neq 14$ e $b = 4$

---

23. Um corpo lançado a partir do ponto (1,0) descreve uma curva dada por $f(x)=(5-x)(x-1)$. Podemos afirmar que o mesmo estará descendo quando

A) $\{x \in R / x < 5\}$

B) $\{x \in R / x < 1$ ou $x > 5\}$

C) $\{x \in R / x > 3\}$

D) $\{x \in R / x < 3\}$

E) $\{x \in R / 1 < x < 3\}$

24. Em uma progressão aritmética de **n** termos, sendo n ímpar, o termo central é

A) a diferença entre os termos extremos divididos por n.

B) a média aritmética entre todos os termos multiplicada por dois.

C) o dobro da soma dos termos dividido por n.

D) a média aritmética de qualquer par de termos eqüidistantes dos extremos.

E) a soma dos n termos dividida por 2.

---

25. Dada a progressão geométrica

$$\ldots\ldots\ldots, 1, \frac{\sqrt{3}-1}{2}, \frac{2-\sqrt{3}}{2}, \ldots\ldots\ldots\ldots,$$

o termo que precede 1 é

A) $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

B) $1-\sqrt{3}$

C) $\sqrt{3}-1$

D) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$

E) $1+\sqrt{3}$

---

26. Se **a**, **b** e **c** são soluções da equação

$$\begin{vmatrix} x & 6 \\ x & 4x^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & x & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

e **a = 1**, então a + b + c vale

A) –5

B) 0

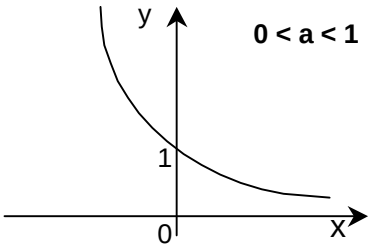
C) $\frac{1}{5}$

D) $\frac{3}{2}$

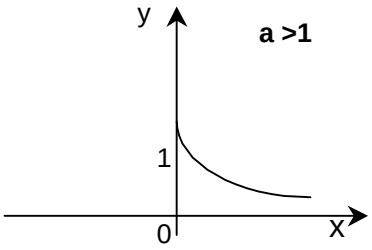
E) 2.

27. O gráfico que melhor representa a função $f: R \to R$ tal que $f(x) = a^{-x}$, para o respectivo intervalo de **a**, é

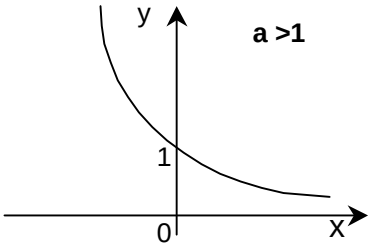
A)



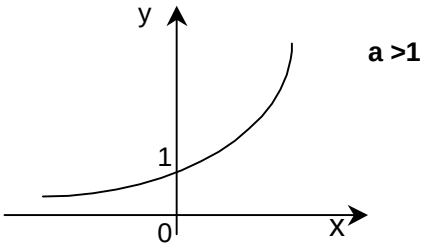
B)



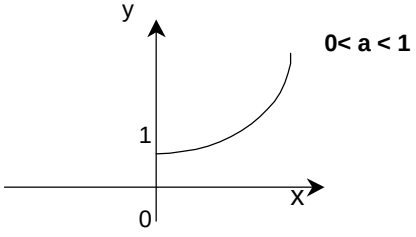
C)



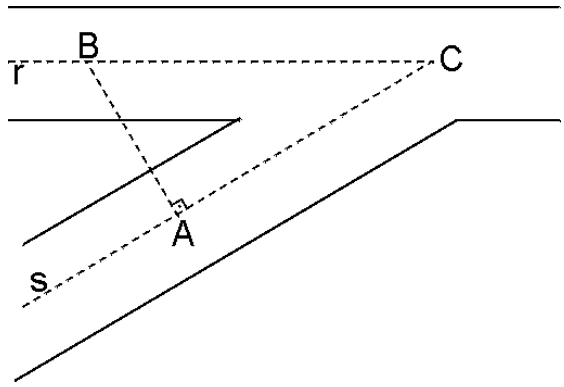
D)



E)



28. Na figura abaixo, as retas **r** e **s** representam duas estradas que se cruzam em C, segundo um ângulo de 30^0. Um automóvel estacionado em A dista 80 m de um outro estacionado em B. Sabendo que o ângulo BÂC é 90^0, a distância mínima que o automóvel em A deve percorrer até atingir o ponto B seguindo por **s** e **r** é



A) 80 m
B) 160 m
C) 80 $(1 + \sqrt{3})$ m
D) 80 $(2 + \sqrt{3})$ m
E) $240\sqrt{3}$ m

---

29. Os valores de **t** para que tenhamos

$(\cos \alpha)t^2 - 2t + \cos \alpha = 0$ são

F) $\sec \alpha \pm \operatorname{tg} \alpha$
G) $\sec^2\alpha \pm 1$
H) $1 \pm \operatorname{sen} \alpha$
I) $\sec \alpha \pm \operatorname{cotg} \alpha$
J) $\operatorname{cossec}^2\alpha \pm 1$

---

30. A expressão

$$\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right).\operatorname{tg}(\pi - x)}{\operatorname{sen}^2(x).\cos(\pi + x)}$$

é equivalente a

K) $-\cos^2(x)$
L) $-\sec^2(x)$
M) $\cos^2(x)$
N) $\sec^2(x)$
O) $-\operatorname{sen}^2(x)$

31. Num estacionamento, há **x** viaturas de 2 rodas, **y** viaturas de 4 rodas e **z** viaturas de 6 rodas, totalizando 30 viaturas e 124 rodas. Sabendo-se que o número de viaturas de 4 rodas é o dobro do número de viaturas de 2 rodas, então temos que **x + y – z** vale

P) 2
Q) 12
R) 16
S) 18
T) 24

---

32. Sobre polinômios são feitas 5 afirmativas.

II - A soma de um polinômio com o seu oposto é o polinômio identicamente nulo.

III - A soma de dois polinômios de grau n é necessariamente um polinômio de grau n.

IV - O produto de dois polinômios de grau n é um polinômio de grau 2n.

V - O produto de um polinômio de grau m por um polinômio de grau n é um polinômio de grau m + n.

VI - A soma de um polinômio de grau m com um polinômio de grau n é um polinômio de grau m + n.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I, II e IV.
C) Apenas I, II e V.
D) Apenas I, III e IV.
E) Apenas II, III e IV.

---

33. Um escultor dispõe de um bloco de pedra em forma de um prisma triangular regular, cuja aresta da base mede 4 cm e a altura mede $10\sqrt{3}$ cm. Para esculpir uma pirâmide triangular maciça de base e altura iguais às do prisma, deverá retirar do bloco o volume correspondente a

A) 40 cm^3
B) 80 cm^3
C) 120 cm^3
D) 160 cm^3
E) 180 cm^3

34. As retas (r) **y = 2x – 1** e (s) **y = ax + b** são perpendiculares no ponto A(2,y). Os valores de **a** e **b** são:

A) $-\frac{1}{2}$ e 2

B) $-\frac{1}{2}$ e -4

C) 2 e -1

D) $-\frac{1}{2}$ e 4

E) $\frac{1}{2}$ e 2

---

35. Uma circunferência de raio 2 é tangente ao eixo Oy na origem e possui centro O (h, k) com h > 0. Então a equação da circunferência é

A) $x^2 + y^2 - 4y = 0$
B) $x^2 + y^2 - 4x = 0$
C) $x^2 - y^2 - 4y = 0$
D) $x^2 - y^2 + 4y = 0$
E) $x^2 + y^2 + 4x = 0$

---

36. Se **u = 1 – 2i** é um número complexo e $\overline{\mathbf{u}}$, seu conjugado, então $\mathbf{z} = \mathbf{u^2} + \mathbf{3}\overline{\mathbf{u}}$ é igual a

A) –6 – 2i
B) 2i
C) –6
D) 8 +2i
E) –6 + 2i

---

37. O valor de $A_{5,2} + C_{6,2} - P_3$ é

A) 29
B) 35
C) 69
D) 120
E) 134

38. De cada um dos cantos de um retângulo de papelão de comprimento igual ao dobro da largura x, retiram-se pequenos quadrados de lado igual a 1/3 da largura e dobram-se as bordas para cima, de modo a formar uma caixa aberta, então a expressão do volume dessa caixa é

A) $\frac{4}{9}x^3$

B) $4x^3$

C) $\frac{2}{3}x^3$

D) $2x^3$

E) $\frac{4}{27}x^3$

---

39. Indica-se por $\log x$ o logaritmo do número x na base 10. Sendo $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$, o valor de $9^{\log_3 5} + \log_2 12$ é

A) $\frac{25b+a}{b}$

B) $\frac{27a+b}{a}$

C) $\frac{3a+b}{b}$

D) $\frac{3a+2b}{b}$

E) $\frac{3a+2b}{a+b}$

---

40. Sejam os polinômios $f = (x + y + 2x^2)^2$, $g = x^2(x + y + x^2)$ e $h = (x + y)^2$. Os números reais **a** e **b** que satisfazem **f = a.g + b.h** são respectivamente

A) 1 e 1
B) 1 e 2
C) 1 e 4
D) 2 e 1
E) 4 e 1

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).